

江南大学 2017-2018 学年第 1 学期期末考试试卷(A 卷)

课程名称：自动控制原理 考试时间：120 分钟 年级：____级

题目部分，（卷面共有 19 题，100 分，各大题标有题量和总分）

一、填空（横线）（3 小题，共 3 分）

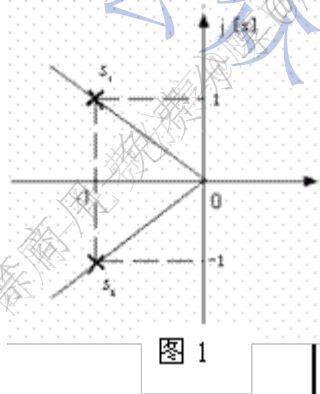
1、采样定理中采样周期 T 与输入信号最大角频率 ω_h 之间应满足_____关系。

答案：

2、线性系统的频率响应是指系统在_____作用下，系统的稳态输出。

答案：正弦输入信号

3、典型二阶系统极点分布如图所示，则



① 无阻尼自然频率 ω_n =_____； ② 阻尼比 ξ =_____；

答案：1.414, 0.707

二、选择 (2)（4 小题，共 8 分）

1、闭环系统的动态性能主要取决于开环对数幅频特性的：

A、低频段 B、开环增益 C、高频段 D、中频段

答案：D

2、已知单位反馈系统的开环传递函数为 $\frac{4}{s(s+2\sqrt{2})}$ ，则其幅值裕度 h_{db} 等于：

更多考试真题 请扫码获取



江小南球知道

A、0 B、 ∞ C、4 D、 $2\sqrt{2}$

答案：B

3、已知单位反馈系统的开环传递函数为 $\frac{16\sqrt{2}}{s(s+4)}$ ，则其幅值裕度 h_{db} 等于：

A、0 B、 ∞ C、4 D、 $2\sqrt{2}$

答案：B

4、采用串联超前校正时，通常可使校正后系统的截止频率 ω_c

A、减小 B、不变 C、增大 D、可能增大，也可能减小

答案：C

三、判断（正确错误）（2小题，共2分）

1、参数根轨迹方法只在绘制所研究系统的闭环根轨迹时有意义。

答案：对

2、线性定常系统不可能出现自振。

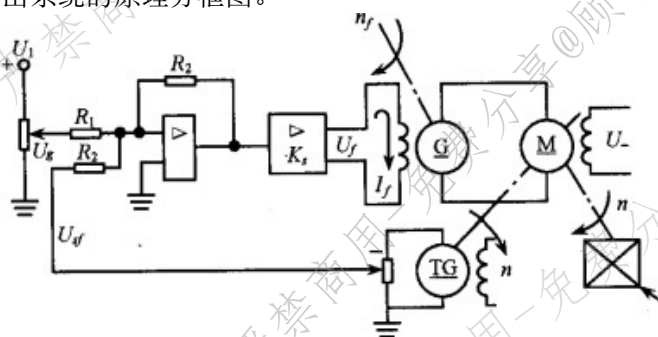
答案：对

四、计算分析（6小题，共55分）

1、下图为发电机-电动机组转速负反馈控制系统，图中， U_g 为输入量，转速 n 为输出量，

K_s 表示电压放大器， G 为发电机， M 为电动机， TG 为测速发电机。若不考虑扰动量，试

画出系统的原理方框图。



答案：系统原理方框图如下图所示。



^^

2、设系统特征方程如下，试用劳思判据确定系统正实部根的个数。

$$(1) \quad s^4 + 3s^3 + s^2 + 3s + 1 = 0$$

$$(2) \quad s^3 + 10s^2 + 16s + 160 = 0$$

答案：(1) 由劳思表知，第3行第1列的元为零，其余各元不为零，故可用一个很小正数 ε 代替这个零，其劳思表为

$$\begin{array}{r|rrrr} s^4 & 1 & 1 & 1 & \\ s^3 & 3 & 3 & & \\ s^2 & \varepsilon & 1 & & \\ s^1 & 3 - \frac{3}{\varepsilon} & & & \\ s^0 & 1 & & & \end{array}$$

因 ε 很小， $3 - \frac{3}{\varepsilon} < 0$ ，劳思表第1列变号2次，故系统有2个正实部根。

(2) 由劳思表知，第3行为全零行，需构造辅助方程，其劳思表为

$$\begin{array}{r|rrr} s^3 & 1 & 16 & \\ s^2 & 10 & 160 & \rightarrow \text{辅助方程 } 10s^2 + 160 = 0 \\ s^1 & 20 & 0 & \leftarrow \text{构成新行} \quad 20s + 0 = 0 \\ s^0 & 160 & & \end{array}$$

第1列不变号，故系统无正实部根。但由辅助方程知，系统有一对纯虚根 $\pm j4$ 。

3、已知系统开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{10}{s^2(2s+1)(-s+1)}$$

试绘制奈氏曲线和逆奈氏曲线，并分别用奈氏判据和逆奈氏判据判断闭环系统的稳定性。

答案：(1) 绘制奈氏曲线：先求起点和终点

$$\lim_{\omega \rightarrow 0^+} G(j\omega)H(j\omega) = +\infty \angle -180^\circ$$

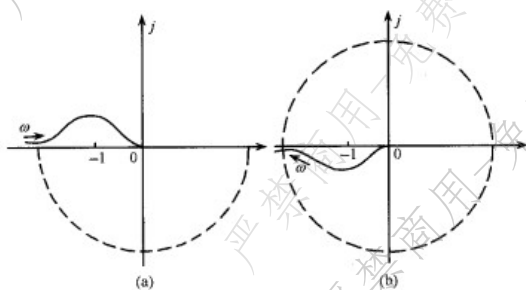
$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega)H(j\omega) = 0 \angle -180^\circ$$

再求奈氏曲线与实轴的交点。因为

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{-10(1+2\omega^2-j\omega)}{\omega^2(1+4\omega^2)(1+\omega^2)}$$

当 $\omega > 0$ 时, $\text{Im}[G(j\omega)H(j\omega)] > 0$, 开环幅相曲线与实轴无非零交点。因为

$\text{Re}[G(j\omega) \cdot H(j\omega)] < 0$, 故奈氏曲线在第二象限内变化。绘奈氏曲线于图(a)。



(2) 绘制逆奈氏曲线

$$\lim_{\omega \rightarrow 0^+} \frac{1}{G(j\omega)H(j\omega)} = 0 \angle 180^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{G(j\omega)H(j\omega)} = \infty \angle 180^\circ$$

$$\frac{1}{G(j\omega)H(j\omega)} = -\frac{1}{10} \omega^2 (1+2\omega^2+j\omega)$$

因此, 逆奈氏曲线在第三象限内变化, 与实轴无非零交点。绘逆奈氏曲线如图(b)所示。

(3) 判断系统的闭环稳定性: 因为 $v=2$, 从奈氏曲线上 $\omega=0^+$ 的对应点起逆时针补作 180° , 半径为无穷大的虚圆弧。由于 $n+v-m=4>0$, 从逆奈氏曲线上 $\omega=+\infty$ 的对应点起, 顺时针补作 360° , 半径为无穷大的虚圆弧。

$G(s)H(s)$ 在 s 右半平面的极点数 $P=1$, 由奈氏曲线知 $N_- = 1, N_+ = 0, N = -1$, 运用奈氏判据, 得

$$Z = P - 2N = 1 + 2 \times 1 = 3$$

故系统闭环不稳定。

$G(s)H(s)$ 在 s 右半平面的零点数为 $P=0$ 。由逆奈氏曲线知 $N_- = \frac{3}{2}, N_+ = 0, N = \frac{3}{2}$ 。运用逆奈氏判据, 得

$$Z = P - 2N = 0 + 2 \times \frac{3}{2} = 3$$

故系统闭环不稳定。

4、试判断下列系统的可观测性：

$$(1) \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 1 \quad 0] x \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} x \\ y = [1 \quad 1 \quad 1] x \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ & -1 \\ & -2 & 1 \\ & & -2 \end{bmatrix} x \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} x \\ y = [0 \quad 1 \quad 1] x \end{cases}$$

答案：解：

$$(1) P_c = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$\text{rank } P_c = 3 = n$ 该系统可观。

$$(2) P_c = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$\text{rank } P_c = 3 = n$ 该系统可观。

(3) 该形式为约当标准型，直接判定，该系统可观。

(4) 该形式为约当标准型，直接判定，该系统不可观。

5、已知系统动态方程为

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 0 \quad 1]x \end{cases}, \text{试求传递函数 } G(s).$$

答案: $G(s) = \frac{2s^2 + 7s + 3}{s^3 - 7s - 6}$

6、已知控制系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K^*(s+2)}{(s^2 + 4s + 9)^2}$$

试概略绘制系统根轨迹。

答案: 解 根轨迹绘制如下:

① 实轴上的根轨迹: $[-\infty, -2]$

② 渐近线:

$$\begin{cases} \sigma_a = \frac{-2 - j\sqrt{5} - 2 + j\sqrt{5} - (-2)}{3} = -\frac{2}{3} \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3} = +\frac{\pi}{3}, \pi \end{cases}$$

③ 分离点: $\frac{2}{d+2+j\sqrt{5}} + \frac{2}{d+2-j\sqrt{5}} = \frac{1}{d+2}$

解之得: $d = -3.29$ $d = 0.71$ (舍去)

④ 与虚轴交点: 闭环特征方程为

$$D(s) = (s^2 + 4s + 9)^2 + K^*(s+2) = 0$$

把 $s = j\omega$ 代入上方程, 令

$$\begin{cases} \operatorname{Re}(D(j\omega)) = \omega^4 - 34\omega^2 + 81 + 2K^* = 0 \\ \operatorname{Im}(D(j\omega)) = (72 + K^*)\omega - 8\omega^3 = 0 \end{cases}$$

解得:

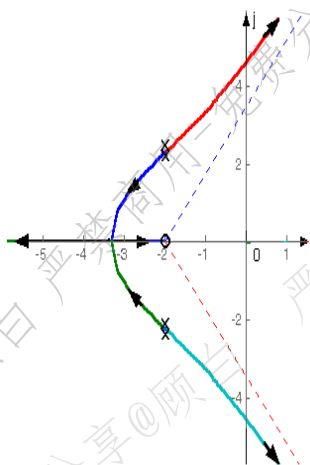
$$\begin{cases} \omega = \pm\sqrt{21} \\ K^* = 96 \end{cases}$$

⑤ 起始角: $90^\circ - (2\theta_{p_1} - 2 \times 90^\circ) = (2k+1)\pi$

解出

$$\theta_{p_1} = 45^\circ, \theta_{p_2} = -135^\circ$$

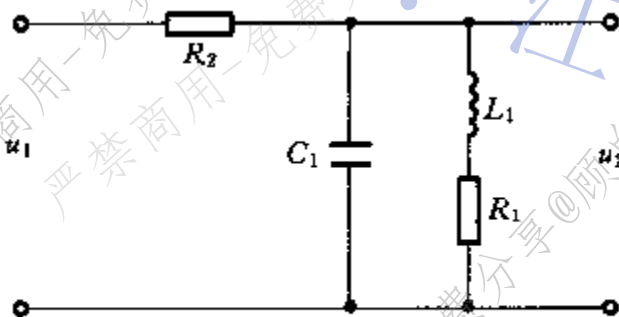
根轨迹如图解所示。



五、证明题 (4 小题, 共 32 分)

1. 试证明下图所示网络的传递函数为:

$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{\frac{L_1}{R_1}s + 1}{\frac{L_1}{R_1}R_2C_1s^2 + \left(\frac{L_1}{R_1} + R_2C_1\right)s + \frac{R_1 + R_2}{R_1}}$$



答案: 利用等效复数阻抗的概念。

$\frac{1}{C_1s}$ 与 $(L_1s + R_1)$ 并联后的阻抗为:

$$\frac{\frac{1}{C_1s}(L_1s + R_1)}{\frac{1}{C_1s} + (L_1s + R_2)} = \frac{L_1s + R_1}{1 + R_1C_1s + L_1C_1s^2}$$

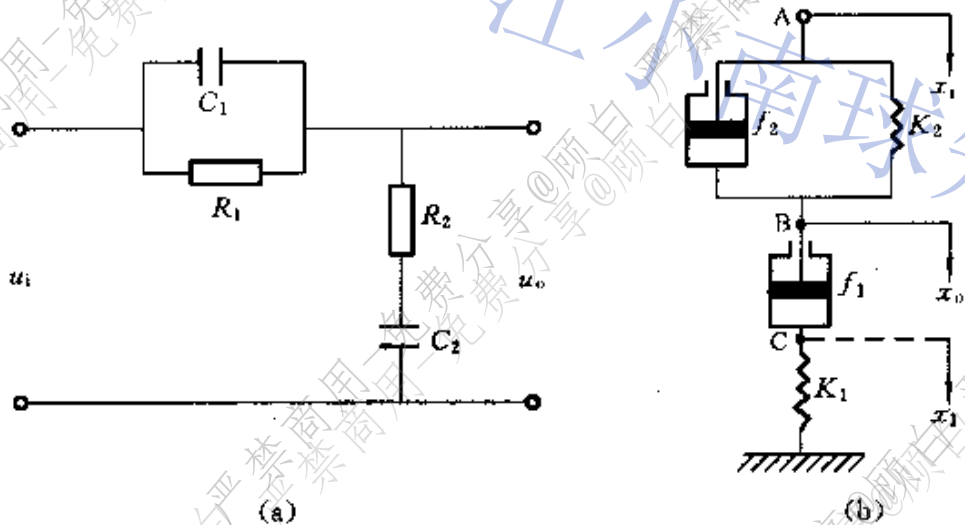
所以

$$\begin{aligned}
 \frac{U_2(s)}{U_1(s)} &= \frac{\frac{L_1 s + R_1}{1 + R_1 C_1 s + L_1 C_1 s^2}}{R_2 \frac{L_1 s + R_1}{1 + R_1 C_1 s + L_1 C_1 s^2}} \\
 &= \frac{L_1 s + R_1}{R_2 (1 + R_1 C_1 s + L_1 C_1 s^2) + L_1 s + R_1} \\
 &= \frac{L_1 s + R_1}{R_2 L_1 C_1 s^2 + (R_1 R_2 C_1 + L_1) s + (R_1 + R_2)} \\
 &= \frac{\frac{L_1}{R_1} s + 1}{\frac{L_1}{R_1} R_2 C_1 s^2 + \left(\frac{L_1}{R_1} + R_2 C_1 \right) s + \frac{R_1 + R_2}{R_1}}
 \end{aligned}$$

得证!

^^

2、试证明图 (a) 所示的电网络与图 (b) 所示的机械系统有相同的数学模型。



答案：对于图 (a) 所示系统，利用复数阻抗的方法，则有：

$$G_a(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_2 + \frac{1}{C_2 s}}{\frac{R_1 \cdot \frac{1}{C_1 s}}{R_1 + \frac{1}{C_1 s}} + \left(R_2 + \frac{1}{C_2 s} \right)}$$

$$= \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2) s + 1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2) s + 1}$$

对于图 (b) 所示系统:

引入中间变量 C 点, 并设 A、B、C 点的位移分别为 x_i 、 x_o 、 x_1 。根据牛顿第二定律, 有:

对于 B 点和 C 点, 分别有:

$$\text{B 点: } K_2(x_i - x_o) + f_2(x_i - x_o)' - f_1(x_i - x_o)' \quad (1)$$

$$\text{C 点: } K_1 x_1 = f_1(x_i - x_o)' \quad (2)$$

对于 2) 式, 等式两边同时做拉氏变换, 则有:

$$K_1 X_1(s) = f_1 s X_o(s) - f_1 s X_i(s)(x_i - x_o)' x_1$$

$$X_1(s) = \frac{f_1 s}{K_1 + f_1 s} X_o(s) \quad 3)$$

又, 将 1) 式两边同时做拉氏变换, 有:

$$K_2 X_i(s) - K_2 X_o(s) + f_2 s X_i(s) - f_2 s X_o(s)$$

$$= f_1 s X_o(s) - f_1 s X_i(s)$$

将 3) 式代入上式并整理, 得:

$$(K_2 + f_2 s) X_i(s) = \left[f_2 s + K_2 + \frac{K_1 f_1 s}{K_1 + f_1 s} \right] X_o(s)$$

所以:

$$G_b(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{f_1 f_2 s^2 + (K_2 f_1 + K_1 f_2) s + K_1 K_2}{f_1 f_2 s^2 + (K_2 f_1 + K_1 f_2 + K_1 f_1) s + K_1 K_2}$$

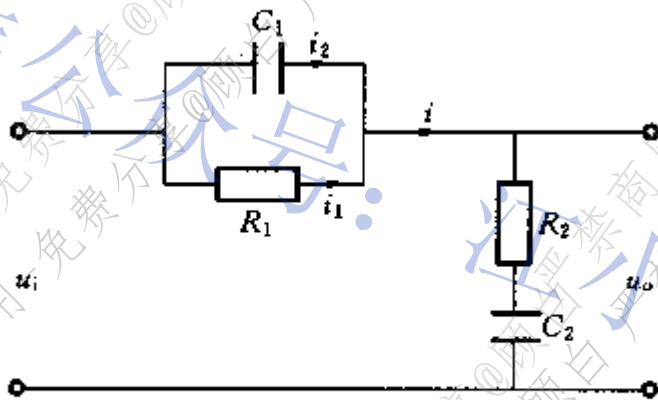
比较 $G_a(s)$ 、 $G_b(s)$, 可见:

$G_a(s)$ 、 $G_b(s)$ 两传递函数类型相同，即两系统具有相同的数学模型，且在力-电压相似时，

两者参数相似关系为： $K_1 \sim \frac{1}{C_1}$ ， $f_1 \sim R_1$ ， $K_2 \sim \frac{1}{C_2}$ ， $f_2 \sim R_2$

如下图所示，引入中间变量 i_1 、 i_2 、 i ，得到如下一组方程式：

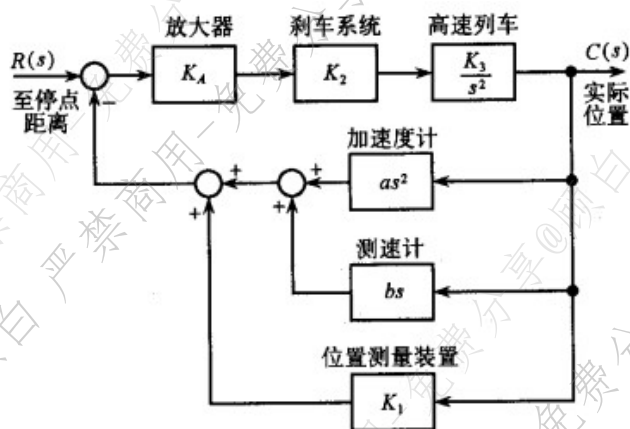
$$\begin{cases} i = i_1 + i_2 \\ R_1 i_1 = \frac{1}{C_1} \int i_2 dt \\ u_i = R_1 i_1 + u_o \\ u_o = R_2 i + \frac{1}{C_2} \int i dt \end{cases}$$



将上方方程组进行拉氏变换，并消去中间变量 i_1 、 i_2 、 i ，得到的传递函数与前面采用复数阻抗法所得结论相同。

3、设高速列车停车位置控制系统如下图所示，其中参数

$$K_1 = 1, K_2 = 1000, K_3 = 0.001, a = 0.1, b = 0.1$$



试证明当放大器增益 K_A 取为任何正值时，系统都是稳定的。

答案：由题图可得闭环系统传递函数

$$\Phi(s) = \frac{K_A K_2 K_3}{(1 + K_A K_2 K_3 a)s^2 + K_A K_2 K_3 bs + K_1 K_2 K_3 K_A}$$

代入已知数据，得二阶系统特征方程

$$(1 + 0.1K_A)s^2 + 0.1K_A s + K_A = 0$$

当 K_A 取为任何正数时，二阶特征方程各项系数均为正值，故系统必然是稳定的。

本题也可应用劳思判据证明。列出劳思表

$$\begin{array}{c|c} s^2 & 1 + 0.1K_A & K_A \\ s^1 & 0.1K_A & \\ s^0 & & K_A \end{array}$$

可见，只要 $K_A > 0$ ，劳思表首列各元均为正值，故系统是稳定的。证毕

4、若传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s^v} G_0(s)$$

其中 $G_0(s)$ 为 $G(s)$ 中除比例、微分或积分环节外的部分，且有 $\lim_{s \rightarrow 0} G_0(s) = 1$ 。试证明：

(1) $L_a(\omega_1) = 20 \lg |K| - 20v \lg \omega_1$ ($\omega_1, L_a(\omega_1)$) 为对数幅频渐近特性曲线最左端直线或其延长线上的任一点。

(2) $L_a(1) = 20 \lg |K|$ $L_a(1)$ 为对数幅频渐近特性曲线最左端直线或其延长线上 $\omega = 1$

时的幅值。

(3) 当 $v \neq 0$ 时, $\omega_1 = K^{\frac{1}{v}}$ 。 ω_1 为对数幅频渐近特性曲线最左端直线或其延长线与零分贝线的交点。

答案: 提示: 对数幅频渐近特性的低频段 ($\omega < \omega_{\min}$ 最小交接频率):

$$L_a(\omega) = 20 \lg |K| - 20v \lg \omega$$

微信公眾號: 江小南球知道